10. Критерий χ^2

а) H_0: цифры равновероятны

H_1: $\overline{H_0}$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
nP_i	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

$\Delta \sim \chi^2(10-1) = \chi^2(9)$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - nP_i)^2}{nP_i} \approx 16,4$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{16,4}^{+\infty} q(t)dt = 0,059$$

Нет оснований отвергнуть H_0

б) H_0: $\sim N(\alpha_1, \mu_2)$ ОМП

H_1: $\overline{H_0}$ $\alpha_1 = \overline{X} \approx 4,77$ $\tilde{\mu}_2 = S^2 \approx 6,34$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A_i	$(-\infty;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4,5)$	$[5,6)$	$[6,7)$	$[7,8)$	$[8,9)$	$[9,+\infty)$
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
nP_i	6,72	6,85	10,54	13,88	15,65	15,10	12,47	8,81	5,33	4,65

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - nP_i)^2}{nP_i} \approx 16,87 \quad \Delta \sim \chi^2(10-1-2) = \chi^2(7)$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{16,87}^{+\infty} q(t)dt \approx 0,01825$$

Отвергаем H_0